Automatización de la Gestión de Proyectos de TI con Asistentes de IA

Autores:

Hilan Eduardo Alegría Yate · Raúl Guillermo Orobio Ospina · William Andrés Maltés León · Harold Daniel Zúñiga Samboní · Mario Guerrero Castillo · Juan Sebastián Toro Rodríguez

---

1) **Introducción**

En la actualidad, la gestión de proyectos de Tecnologías de la Información (TI) enfrenta retos importantes debido al uso de herramientas dispersas, la falta de trazabilidad entre requisitos y entregables, y la aplicación parcial de metodologías reconocidas como PMBOK®, Scrum y SDLC. Estas limitaciones generan retrasos, reprocesos y disminución en la eficiencia, lo que impacta directamente en la calidad de los proyectos.

La creciente complejidad de los entornos tecnológicos exige enfoques que integren planificación centralizada, monitoreo en tiempo real y control efectivo de recursos. Para ello, las herramientas de automatización como Jira Software se consolidan como una alternativa que permite optimizar procesos, incorporar métricas de desempeño y alinear la gestión con estándares internacionales como ISO/IEC 12207 e IEEE 29148.

Este proyecto se orienta a diseñar un modelo de gestión apoyado en Jira, capaz de integrar metodologías tradicionales y ágiles, fortaleciendo la productividad de los equipos y la calidad de los resultados. De esta manera, se busca no solo mejorar la eficiencia operativa, sino también promover la transparencia, la trazabilidad y el uso ético de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial en la gestión de proyectos TI.

Estado del arte:

Jira, desarrollado por Atlassian en 2002 en plena crisis de las puntocom, nació como un sistema de seguimiento de errores y evolucionó hacia un ecosistema integral de gestión de proyectos con productos como Jira Software, Service Management, Work Management, Align y Product Discovery. Su modelo de venta innovador, sin fuerza comercial, permitió una rápida adopción incluso en grandes corporaciones, y hoy, potenciado con Atlassian Intelligence y Rovo, ofrece funciones de IA como consultas en lenguaje natural, automatización de flujos, resúmenes y agentes virtuales que fortalecen la trazabilidad y productividad. Un caso documentado es el de Santander Bank Polska, donde Jira centralizó la gestión de proyectos, mejoró la trazabilidad y aumentó la eficiencia operativa, logrando mayor colaboración entre equipos, reducción de tiempos de respuesta y cumplimiento normativo más sólido gracias a procesos estandarizados y métricas objetivas. Entre sus beneficios destacan la centralización de incidencias, la integración con más de 3.000 aplicaciones, la escalabilidad y el soporte a metodologías ágiles; además, Atlassian promueve valores de transparencia, colaboración y responsabilidad social, consolidando a Jira como referente cultural y metodológico que inspira tanto a empresas como a estudiantes en la organización de proyectos, el trabajo colaborativo y el uso ético de la inteligencia artificial.

La gestión de proyectos TI enfrenta retos críticos derivados de la dispersión de herramientas, la falta de trazabilidad y la escasa aplicación de estándares como la norma **ISO/IEC/IEEE 29148:2018**, lo que genera ambigüedad en los requisitos, dificultades en la validación y productos finales de baja calidad. La ausencia de un marco de trabajo integrado y de indicadores objetivos limita la toma de decisiones basada en datos y debilita el control de los proyectos. En este contexto, surge la necesidad de **automatizar la gestión de proyectos TI** para garantizar trazabilidad, calidad y cumplimiento, manteniendo siempre el pensamiento crítico y la supervisión humana en los procesos.

Como respuesta, se propone un modelo **híbrido e innovador** que integra prácticas de **PMBOK® 6** para la gobernanza, **Scrum/Kanban** para la ejecución ágil, **PSP** para la disciplina individual y fases del **SDLC** para asegurar la cobertura del ciclo de vida. La solución se implementará en **Jira**, potenciada con inteligencia artificial para automatizar flujos de trabajo, generar artefactos como planes de riesgos y configurar alertas inteligentes que ofrezcan insights oportunos. Además, se aplicarán las normas **ISO/IEC/IEEE 29148**, **ISO/IEC/IEEE 29119** y **ISO/IEC 25010**, junto con matrices de trazabilidad y KPIs (SPI, CPI, defect density, lead time), para lograr una cobertura mínima del 90% de requisitos y asegurar la calidad del producto final. Este enfoque conecta tecnología, metodologías y ética, convirtiéndose en un modelo aplicable tanto a entornos académicos como empresariales.

Propósito

- Este proyecto tiene como propósito diseñar e implementar modelo estandarizado para la gestión de proyectos en la organización de TI (Organizaciones de TI), utilizando Jira como herramienta principal de planificación, ejecución y control. El modelo integra prácticas de PMBOK (6ta edición) y de ISO/IEC 12207, ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Y IEEE 1074. Además, se incorpora un sistema de indicadores clave de desempeño (KPIs) -SPI. CPI, defect density, lead time, entre otros – que permitirá evaluar objetivamente el rendimiento de los proyectos y tomar decisiones oportunas basadas en datos.

Importancia

La relevancia de esta propuesta se sustenta en tres dimensiones:

1. **Dimensión académica.** El proyecto fortalece la formación práctica de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas al brindar un marco metodológico coherente, estandarizado y validado internacionalmente para la gestión de proyectos TI. De esta manera, se promueve el aprendizaje basado en proyectos (ABP), la documentación con estándares IEEE y la utilización de indicadores objetivos para evaluar resultados.

2. **Dimensión operativa.** En la actualidad, los proyectos académicos de TI suelen gestionarse de manera fragmentada, con herramientas diversas y sin una estructura de indicadores claros. Esta situación ocasiona dificultades en la trazabilidad de requisitos, la coordinación de actividades y la evaluación de riesgos. Con la estandarización en Jira, se busca mejorar la visibilidad del estado del proyecto en tiempo real, optimizar la comunicación entre los equipos y reducir los tiempos de entrega de productos.

3. **Dimensión ética y normativa.** El proyecto se ajusta a la *Circular Normativa DGI No. 001 (USC, 2025)*, que establece lineamientos institucionales para el uso responsable de la inteligencia artificial en procesos académicos. Cada entrega del proyecto deberá incluir una declaración de uso (o no uso) de IA, especificando la herramienta, la actividad realizada y la verificación humana correspondiente. Asimismo, se garantizará el cumplimiento de la **Ley 1581 de 2012** sobre protección de datos personales y las políticas de propiedad intelectual vigentes en la universidad.

---

2) Planteamiento del problema

Actualmente, la gestión de proyectos en el ámbito de Tecnologías de la Información (TI) se enfrenta actualmente a importantes limitaciones. La mayoría de los equipos utilizan **herramientas heterogéneas y dispersas** —como hojas de cálculo, documentos aislados o comunicaciones por correo electrónico— lo cual dificulta mantener un control centralizado y estandarizado de los procesos de planificación, ejecución y monitoreo.

Este escenario genera varios inconvenientes:

1. **Falta de trazabilidad de requisitos y entregables.**
   No existe una relación sistemática entre los requisitos planteados, las actividades ejecutadas, las pruebas realizadas y los productos finales entregados. Esto impide garantizar que cada requisito definido por los interesados esté cubierto por pruebas de validación y verificación, reduciendo la confiabilidad del producto final.

2. **Heterogeneidad metodológica.**
   Cada equipo de trabajo aplica, en mayor o menor medida, elementos del **PMBOK® Guide** o del **SDLC**, pero sin un marco de referencia común ni plantillas estandarizadas. Esto conduce a diferencias en la calidad de los entregables, la documentación y los procesos de control.

3. **Deficiencias en el monitoreo y control.**
   El seguimiento del avance se realiza de forma reactiva, muchas veces mediante reportes manuales y no con indicadores automáticos. La ausencia de **KPIs estandarizados** como el *Schedule Performance Index (SPI)*, *Cost Performance Index (CPI)* o la *densidad de defectos* dificulta la toma de decisiones informada y oportuna.

4. **Riesgos de incumplimiento normativo y ético.**
   Con la creciente incorporación de la inteligencia artificial en la elaboración de documentos, reportes o código, surge el riesgo de incumplir la **Circular Normativa DGI No. 001 (USC, 2025)**, que exige la declaración explícita del uso de IA en actividades académicas. De igual forma, la falta de procesos claros expone a riesgos de plagio, uso indebido de datos sensibles o ausencia de revisión crítica de los productos generados.

5. **Impacto en la calidad y eficiencia.**
   Estas deficiencias repercuten en retrasos en la ejecución, reprocesos por falta de alineación entre requisitos y pruebas, y baja eficiencia en la utilización de recursos. En consecuencia, se limita la capacidad de los estudiantes y docentes para demostrar competencias de gestión profesional de proyectos en entornos académicos y laborales.

Problema central:
¿Cómo automatizar la gestión de proyectos TI integrando IA y Jira -alineado con PMBOK 6, ISO/IEC/IEEE 29148, Scrum y PSP – para aumentar trazabilidad, calidad del producto y control del proyecto, con alertas e insights oportunos que soporten la decisión humana?

Problema central: ¿Cómo automatizar la gestión de proyectos TI para aumentar la trazabilidad, calidad y cumplimiento, manteniendo pensamiento crítico y control humano en las decisiones?

---

3) Objetivos: Objetivo general

Automatizar la gestión de proyectos de tecnologías de la información mediante un asistente/servicios de IA integrado(s) con Jira, alineado(s) con PMBOK 6 para la dirección del proyecto y con ISO/IEC/IEEE 29148 : 2018 para la ingeniería de requisitos; la ejecución se realizará con Scrum y PSP, y la verificación/validación con referencia a ISO/IEC/IEEE 29119 (PRUEBAS) Y ISO/IEC 25010 (calidad de producto), con el fin de mejorar trazabilidad, desempeño y toma de decisiones basada en datos en contextos organizacionales no restringidos al ámbito educativo.

- Automatizar la gestión de proyectos de Tecnologías de la Información en entornos generales y de forma ordenada mediante la configuración y uso de herramientas colaborativas como Jira, integrando prácticas de **PMBOK® 6**, el **Software Development Life Cycle (SDLC)** y estándares internacionales (**IEEE/ISO/IEC 29148**), con el fin de mejorar la trazabilidad, la calidad de los entregables y el cumplimiento de lineamientos éticos sobre el uso responsable de la Inteligencia Artificial.

Objetivos específicos (¿Cómo? y ¿Para qué?):

- **Analizar:** Definir un marco metodológico híbrido que combine los procesos de PMBOK 6, Scrum y SDLC, y un conjunto de requisitos funcionales y no funcionales que garanticen la trazabilidad y el cumplimiento normativo.
- **Diseñar:** Configurar la plataforma de gestión (Jira) para soportar el ciclo de vida del proyecto, incluyendo la creación de flujos de trabajo, tableros y plantillas estandarizadas de acuerdo con el formato IEEE 29148.
- **Construir:** Implementar el prototipo de la solución técnica, utilizando una arquitectura modular y patrones de diseño justificados, e integrando los mecanismos de reporte de KPIs y cumplimiento ético.
- **Probar:** Validar la funcionalidad y el desempeño de la solución mediante la ejecución de pruebas, la medición de los KPIs y la evaluación del cumplimiento de los requisitos de calidad y normativos.

Antecedentes:

- **Asana (AI):**

Asana integra inteligencia artificial para la gestión de proyectos, ofreciendo generación automática de resúmenes, priorización de tareas, detección de bloqueos y recomendaciones de flujos de trabajo. Busca aumentar la productividad y facilitar decisiones estratégicas con insights en tiempo real.

https://asana.com/id/product/ai/project-management

- **Asana (AI Teammates - medio reconocido Axios)**

Según Axios, Asana lanzó “AI Teammates”, asistentes virtuales basados en IA generativa que funcionan como miembros del equipo, capaces de gestionar tareas, responder consultas y automatizar procesos de colaboración, integrándose de forma natural en los proyectos.

https://www.axios.com/2024/06/05/asana-ai-teammates-generative-ai-genai-chatbot

- **ClickUp (Intro to ClickUp Brain):**

ClickUp Brain es la capa de IA de la plataforma, que centraliza datos de proyectos y tareas, permitiendo generar documentos, responder preguntas en lenguaje natural, y conectar información entre equipos. Se presenta como un “cerebro” unificado para la gestión.

https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/12578085238039-Intro-to-ClickUp-Brain

- **ClickUp (AI Feature Availability):**

Describe la disponibilidad y limitaciones de las funciones de IA en ClickUp: no todas las funciones están habilitadas en todos los planes, algunas requieren configuración extra, y existen límites de uso por suscripción.

https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/20686299081879-ClickUp-AI-feature-availability-and-limits

- **Wrike (Work Intelligence):**

Wrike integra "Work Intelligence", una suite de IA que incluye predicción de riesgos, priorización de trabajo, automatización de flujos y análisis inteligente para la gestión de proyectos, mejorando la productividad y reduciendo cuellos de botella.

https://www.wrike.com/features/work-intelligence

- **Wrike (Wrike Copilot):**

Wrike Copilot es un asistente conversacional que ayuda a equipos a gestionar tareas con IA, generando recomendaciones, automatizando actividades repetitivas y ofreciendo resúmenes inteligentes para decisiones rápidas.

https://www.wrike.com/ai

- **Wrike (Newsroom - antecedentes IA):**

Wrike destaca su liderazgo en IA con la expansión de Work Intelligence, resaltando innovaciones como predicción avanzada, personalización de tareas y automatización de procesos complejos, posicionándose como pionero en la industria.

https://www.wrike.com/newsroom/wrike-demonstrates-continued-leadership-in-ai-with-expanded-work-intelligence-solution

- **Monday.com (Work OS):**

Monday.com se presenta como un "Work OS" (Sistema Operativo de Trabajo), que integra tableros personalizables, automatizaciones y recientemente IA para asistencia en la organización, optimización de recursos y colaboración visual.

https://monday.com/blog/product/work-os

- **Airtable:**

Airtable ofrece IA integrada para construir aplicaciones personalizadas, automatizar flujos de trabajo y generar insights directamente sobre bases de datos estructuradas, conectando gestión de proyectos con analítica avanzada.

https://www.airtable.com/platform/ai

Explica cómo la plataforma permite a los usuarios crear aplicaciones internas sin necesidad de código, aprovechando la IA para personalizar y optimizar procesos de negocio y gestión de proyectos.

https://www.airtable.com/platform/app-building

- **Smartsheet:**

Smartsheet incorpora IA para acelerar la redacción de contenido, crear resúmenes, clasificar información y automatizar procesos dentro de proyectos, enfocándose en gestión colaborativa y reducción de carga manual.

https://www.smartsheet.com/ai?srsltid=AfmBOoqMMMJh-wr7XCJHiWqh2deLRDz38ruFAIg_5plj1IybRqz9zBap

https://help.smartsheet.com/2483169/AI-tools

- **Easy Redmine:**

Easy Redmine ofrece "Easy AI", un módulo que aplica inteligencia artificial para predicciones de esfuerzo, priorización de tareas y soporte en la toma de decisiones dentro de la gestión de proyectos.

https://www.easyredmine.com/product/easy-ai

Detalla el uso de Easy AI: cómo configurarlo, qué funciones específicas incluye (recomendaciones, predicciones, generación de texto), y sus aplicaciones en la práctica diaria de equipos de TI y proyectos.

https://www.easyredmine.com/documentation-of-easy-redmine/article/easy-ai

---

4) **Referente teórico**

La gestión de proyectos de Tecnologías de la Información (TI) requiere un marco metodológico y normativo que asegure **orden, calidad y eficiencia** en todas las fases del ciclo de vida del software. Para ello, se retoman diversos referentes internacionales, normativos y académicos que constituyen la base conceptual de la propuesta:

- **PMBOK® 6.**
  Establece un marco estructurado de gestión de proyectos a través de cinco grupos de procesos (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre) y diez áreas de conocimiento: integración, alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Este estándar es clave porque garantiza una **gobernanza sólida** del proyecto y permite alinear las actividades técnicas con prácticas de gestión reconocidas a nivel internacional.

- **SDLC adaptado.**
  El ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) asegura un proceso ordenado mediante fases de **Análisis/Planeación, Diseño, Construcción/Codificación y Pruebas**. Adaptarlo al proyecto implica que cada sprint de Scrum se articule con estas fases, de manera que exista una trazabilidad desde el levantamiento de requisitos hasta la verificación de su cumplimiento.

- **ISO/IEC 12207-1.**
  Define los procesos que abarcan todo el ciclo de vida del software, desde los **requisitos iniciales hasta el mantenimiento**, incluyendo procesos de soporte y gestión. Su importancia radica en que ofrece un marco de referencia para organizar las actividades del proyecto, facilitando la **estandarización y la mejora continua**.

- **IEEE 1074.**
  Complementa el SDLC al proponer un **enfoque lógico y sistemático** para la adquisición, desarrollo, operación y mantenimiento del software. Este estándar permite estructurar los procesos de ingeniería del software de forma coherente, asegurando consistencia entre fases y productos intermedios.

- **IEEE 29148.**
  Proporciona un formato estructurado para la **Especificación de Requisitos de Software (ERS)**, lo que permite documentar de manera clara y verificable las necesidades del usuario. Este documento se convierte en la base para el diseño, la implementación y las pruebas, reduciendo riesgos de ambigüedad o interpretación.

- **ISO/IEC/IEEE 29148:**2018
  Proporciona un formato estructurado para la Especificación de Requisitos de Software (Especificación de Requisitos (ISO/IEC/IEEE 29148)), lo que permite documentar de manera clara y verificable las necesidades del usuario. Este documento se convierte en la base para el diseño, la implementación y las pruebas, reducción riesgos de ambigüedad o interpretación

- **Arquitectura y patrones de diseño.**
  La selección de un estilo arquitectónico adecuado es fundamental para garantizar escalabilidad y mantenibilidad. En este proyecto se propone un enfoque de **monolito modular**, con capas y repositorios claramente definidos, lo que facilita la organización del código y el aprendizaje en un contexto académico. Asimismo, se incorporan **patrones de diseño** (creacionales, estructurales y conductuales) que aseguran **alta cohesión y bajo acoplamiento**, favoreciendo la reutilización y la calidad del software desarrollado.

- **Pensamiento crítico (Paul & Elder).**
  La toma de decisiones y las revisiones de calidad en el proyecto se guían bajo los **estándares intelectuales** (claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud, lógica, importancia y justicia) y los **elementos del razonamiento** (propósito, pregunta, información, conceptos, supuestos, inferencias, implicaciones y puntos de vista). Esto permite evaluar no solo la parte técnica del proyecto, sino también su **coherencia conceptual y ética**.

En conjunto, estos referentes ofrecen un marco integral que combina **gobernanza de proyectos (PMBOK®), metodologías de desarrollo (SDLC, IEEE), estándares de documentación (ISO/IEC/IEEE 29148:2018),**

buenas prácticas de arquitectura y pensamiento crítico. La integración de estos elementos garantiza que el proyecto se ejecute con rigor académico, técnico y ético.

5) Base legal

El desarrollo y gestión de proyectos de Tecnologías de la Información (TI) requiere un marco legal que regule tanto la **protección de los datos personales**, como la **gestión ética de la información** y el cumplimiento de estándares internacionales de calidad. Dicho marco asegura que los procesos de planeación, ejecución y entrega de proyectos se desarrollen con **responsabilidad, transparencia y respeto por los derechos de los usuarios**. En este sentido, las principales bases legales que respaldan el presente proyecto son:

- **Circular Normativa DGI No. 001 – USC (04/08/2025).** Establece las directrices para el uso responsable de la inteligencia artificial por parte de estudiantes, docentes y personal administrativo. La circular enfatiza en la **transparencia**, la **declaración explícita de uso**, la **originalidad académica**, la **verificación personal de resultados** y la **ética en el trabajo académico**. Además, incluye lineamientos sobre la protección de datos, seguridad de sistemas y la importancia de la **formación y actualización continua** frente a estas tecnologías.

- **Ley 1581 de 2012 (Colombia) y Decretos reglamentarios.** Norma general de protección de datos personales en Colombia. Regula el **habeas data**, asegurando que el tratamiento de información personal se realice con autorización del titular y bajo principios de legalidad, finalidad, libertad y confidencialidad. Esto es especialmente relevante en proyectos de TI que pueden gestionar datos sensibles.
- **CONPES 4144 (2025) / Hoja de Ruta de IA (MinCiencias).**

Documento de política pública que define los lineamientos para la **adopción responsable de la inteligencia artificial** en Colombia. Promueve la innovación tecnológica con criterios de transparencia, inclusión y ética, lo que lo convierte en un referente para la implementación de IA en entornos académicos y profesionales.

- **Buenas prácticas internacionales (ISO).**
  - **ISO/IEC 27001:** establece un marco para la **gestión de la seguridad de la información**, garantizando confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.
  - **ISO 9001:** proporciona estándares de **gestión de la calidad**, aplicables a los procesos de desarrollo y gestión de proyectos TI, asegurando la mejora continua y la satisfacción de los interesados.

- **Propiedad intelectual y originalidad académica.** Todo uso de IA deberá declararse en los productos entregados, de acuerdo con la Circular DGI No. 001. Se promueve el respeto por la propiedad intelectual mediante la citación adecuada de fuentes, la integridad académica y la prohibición de plagio o uso opaco de tecnologías.

---

6) **Metodología**

- **Enfoque general (híbrido)**

La metodología combina tres enfoques complementarios:

- **Gobernanza PMBOK® 6:** se aplican los lineamientos del PMBOK para la elaboración del Acta de Constitución del Proyecto, los planes subsidiarios, la gestión de cambios, la identificación y monitoreo de riesgos, y las estrategias de comunicación con los interesados. Este componente asegura una visión integral del proyecto y la disciplina en la gestión.

- **Ejecución ágil con Jira (Scrum):** el trabajo se organiza en **sprints de dos semanas**, con backlog priorizado, definición de "listo" y "terminado", revisiones de sprint y retrospectivas. De esta forma se garantiza la entrega incremental de valor y la mejora continua.

- **SDLC integrado por sprint:** cada historia o tarea en Jira se etiqueta conforme a las fases del ciclo de vida del software: **ANÁLISIS → DISEÑO → CONSTRUCCIÓN → PRUEBAS**. Se incorporan **checklist** y **criterios de aceptación en formato Gherkin** para cada requisito, siguiendo la plantilla ISO/IEC/IEEE 29148:2018, lo que asegura trazabilidad y verificabilidad.

- **Mapeo PMBOK – SDLC – Jira (resumen)**

Se establece una correspondencia entre los procesos de PMBOK, las fases del SDLC y la implementación práctica en Jira:

- **Inicio:** creación del proyecto en Jira, registro del Acta de Constitución, identificación de *stakeholders* y definición de épicas.

- **Planificación:** desglose del trabajo (WBS), estimaciones de esfuerzo, configuración de *workflows* y permisos, tableros y definición de KPIs.

- **Ejecución:** desarrollo en sprints, construcción de software, integraciones opcionales (repositorios, CI/CD) y documentación en Confluence.

- **Monitoreo y Control:** seguimiento mediante burndown y velocity, cálculo de SPI/CPI, gestión de cambios y riesgos a través de tipos de issue en Jira.

- **Cierre:** revisión del cumplimiento del alcance, documentación de lecciones aprendidas, cierre de versiones y archivado del proyecto.

- **Metodología PSP (Personal Software Process) aplicada al proyecto**

La metodología PSP (Personal Software Process) constituye la base disciplinada de desarrollo que se aplicará en el presente proyecto de automatización con IA para la gestión de proyectos TI. Su propósito es mejorar la planificación, calidad y capacidad de predicción mediante el registro sistemático de métricas y la integración de actividades en cada fase del ciclo de vida del software.

PSP define seis fases principales (Planeación, Diseño, Código, Compilación, Pruebas y PM), que en este proyecto se adaptan directamente al ciclo de vida del software de la siguiente manera:

1. Análisis (PSP – Planeación):
- Definición de tareas, estimación de tiempo y recursos, e identificación de riesgos.
- En este proyecto, estas actividades se gestionarán en Jira, integrando soporte de IA para realizar estimaciones más precisas de esfuerzo, trazabilidad de requisitos (ISO/IEC/IEEE 29148) y predicción de posibles retrasos.

2. Diseño (PSP – Diseño):
- Creación de modelos arquitectónicos (UML, C4) y definición de patrones de diseño que aseguren calidad.
- La IA se usará como asistente en la generación de diagramas, verificación de coherencia arquitectónica y documentación conforme a ISO/IEC/IEEE 42010.

3. Construcción (PSP – Código y Compilación):
- Codificación y compilación del aplicativo, con registro de métricas de productividad y defectos.
- Jira se integrará con repositorios Git, mientras que la IA apoyará con sugerencias de refactorización, análisis estático de código y detección temprana de errores.

4. Pruebas (PSP – Pruebas y PM):
- Planificación y ejecución de pruebas unitarias, de integración y de sistema, con base en ISO/IEC/IEEE 29119.
- Evaluación de la calidad del producto conforme a ISO/IEC 25010.
- La IA permitirá la generación automática de casos de prueba, el análisis predictivo de defectos y la generación de métricas automáticas.
- La fase de PM (Postmortem) permitirá analizar productividad, defectos y desviaciones respecto a estimaciones, fomentando la mejora continua del equipo.

De esta manera, la metodología PSP se convierte en el eje técnico de ejecución del proyecto, asegurando disciplina, trazabilidad y calidad en cada fase, y potenciando los beneficios de la automatización con IA y Jira en la gestión de proyectos de TI.

- **Calidad y pensamiento crítico**

La calidad se asegura mediante un conjunto de prácticas de verificación y reflexión crítica:

- **Revisiones por pares:** Se aplica una lista de cotejo basada en los estándares intelectuales de Paul & Elder (claridad, exactitud, relevancia, lógica, profundidad, amplitud y justicia) antes de marcar cualquier tarea como "Done".

- **Plantilla ISO/IEC/IEEE 29148:2018:** Se utiliza para la Especificación de Requisitos de Software (Especificación de Requisitos (ISO/IEC/IEEE 29148)), complementada con una **Matriz de Trazabilidad** que conecta requisitos → casos de prueba → defectos.

- **Pruebas y aceptación:** Se definen criterios de aceptación verificables y se incluyen pruebas unitarias y funcionales mínimas para cada requisito.

- **Gate ético de IA:** En cada entrega se declara explícitamente si se utilizó apoyo de IA, indicando el tipo de uso y la verificación humana realizada.

- **Roles (equipo de 6 integrantes)**

La ejecución metodológica se distribuye en seis roles principales:

1. **Director del Proyecto:** responsable de la integración y control de cambios, relación con el docente, generación de actas y seguimiento de KPIs globales.

2. **Gestor de Alcance y Cronograma:** encargado de la EDT/WBS, planificación de iteraciones, ruta crítica y tablero de *Releases*.

3. **Gestor de Costos y Recursos:** gestiona el presupuesto-esfuerzo, la capacidad de sprint y el burndown de horas.

4. **Gestor de Calidad y Riesgos:** define los criterios de listo y terminado, coordina pruebas, administra la matriz de riesgos y realiza auditorías internas.

5. **Gestor de Comunicaciones e Interesados:** desarrolla el plan de comunicación, reportes semanales y actas de reuniones.

6. **Gestor de Innovación y Arquitectura TI:** toma decisiones de arquitectura, define patrones, gestiona integraciones y vela por el cumplimiento ético del uso de IA.

- **Anexos técnicos y normativos de apoyo metodológico**

En esta sección se presentan las tablas, matrices y checklist que complementan la metodología del proyecto. Estos instrumentos constituyen evidencias prácticas y de soporte normativo, alineadas con los estándares internacionales (PMBOK, IEEE, ISO) y las disposiciones institucionales vigentes.

- Tabla de KPIs: SPI, CPI, lead/ cycle time, % cobertura de pruebas, % historias con criterios de aceptación, defect density, % cumplimiento “Definition of Done”, % entregas con declaración de IA.

KPI	**Definición**	**Meta esperada**	**Aplicación en el proyecto**
SPI (Schedule Performance Index)	Mide el desempeño del cronograma respecto a lo planificado.	≥ 0,90	Controlar que las iteraciones se ejecuten conforme al cronograma de sprints.
CPI (Cost Performance Index)	Mide el desempeño de costos frente al presupuesto estimado.	≥ 0,95	Verificar eficiencia en el uso de recursos académicos (tiempo/esfuerzo).
Lead Time	Tiempo total desde que se inicia hasta que se entrega una tarea.	Reducir ≥ 25%	Mejorar la agilidad y evitar cuellos de botella.
Cycle Time	Tiempo que una tarea permanece en desarrollo activo.	Reducir ≥ 25%	Favorecer entregas incrementales más rápidas.
% Cobertura de pruebas	Porcentaje de requisitos con pruebas asociadas.	≥ 90%	Asegurar trazabilidad requisito → prueba.

KPI	Definición	Meta esperada	Aplicación en el proyecto
% Historias con criterios de aceptación	Historias de usuario con criterios claros y verificables.	≥ 95%	Fortalecer la calidad en Scrum y reducir ambigüedad.
Defect Density	Densidad de defectos por KLOC o por sprint.	≤ 1,0	Controlar calidad técnica del código.
% Cumplimiento "Definition of Done"	Historias que cumplen todos los criterios de finalización.	≥ 95%	Validar que los entregables estén completos.
% Entregas con declaración de IA	Entregas que declaran uso/no uso de IA según Circular USC.	100%	Garantizar ética y transparencia académica.

- Mapa de artefactos: Acta, WBS, Cronograma (Gantt), Plan de Riesgos, ERS (IEEE 29148), Matriz de Trazabilidad, Plan de Pruebas, Reportes de Sprint, Lecciones Aprendidas.

Artefacto	Descripción	Utilidad práctica en el proyecto
Acta del proyecto	Documento que formaliza el inicio del proyecto, define el alcance y responsables.	Garantiza el marco oficial y la validación institucional.
WBS (Estructura de Desglose del Trabajo)	División jerárquica de todo el trabajo en entregables más pequeños.	Permite estimar tiempos y organizar tareas en Jira.
Cronograma (Gantt)	Planificación temporal de actividades y dependencias.	Facilita el control de sprints y la ruta crítica.
Plan de Riesgos	Identificación, análisis y estrategia para mitigar riesgos.	Previene retrasos, sobrecostos y fallos de calidad.
ERS (IEEE 29148)	Especificación de requisitos de software.	Base para diseño, implementación y pruebas.
Matriz de Trazabilidad	Relación entre requisitos ↔ tareas ↔ pruebas ↔ defectos.	Asegura cobertura total y control de calidad.
Plan de Pruebas	Estrategia, tipos de pruebas y criterios de aceptación.	Estandariza el proceso de verificación.
Reportes de Sprint	Resumen de avances, métricas y retrospectivas en cada iteración.	Monitorea desempeño y mejora continua.
Lecciones Aprendidas	Registro de aciertos y oportunidades de mejora.	Genera repositorio de conocimiento para futuros proyectos.

- Checklist de ética (por entrega): ¿Se usó IA? ¿Cuál? ¿Para qué actividad? ¿Qué revisión humana se hizo? ¿Se citó? ¿Se respetó protección de datos? (según Circular USC 2025).

Pregunta	Respuesta esperada / aplicada en el proyecto
¿Se usó IA?	Sí. Se emplearon modelos como ChatGPT (OpenAI) y Gemini para apoyo documental y síntesis técnica.
¿Cuál herramienta de IA se usó?	ChatGPT (OpenAI) y Gemini.

Pregunta	Respuesta esperada / aplicada en el proyecto
¿Para qué actividad específica?	Análisis de datos, redacción parcial de documentación técnica, generación de borradores de planes y síntesis de marcos normativos.
¿Qué revisión humana se realizó?	Validación manual por los integrantes del equipo: ajuste de contenido, revisión de coherencia y pertinencia con los objetivos.
¿Se citó el uso de la IA?	Sí. Declarado en metodología y anexos: *"Se utilizó ChatGPT (OpenAI) y Gemini como apoyo, con verificación humana y sin introducir datos sensibles."*
¿Se respetó la protección de datos?	Sí. No se incluyeron datos personales ni información sensible, cumpliendo la Ley 1581 de 2012 y la Circular Normativa DGI No. 001 – USC (2025).

---

7) **Resultados esperados**

La aplicación de la metodología propuesta permitirá alcanzar un estado futuro caracterizado por mayor trazabilidad, control, eficiencia y cumplimiento ético en la gestión de proyectos de TI. Los principales resultados esperados son los siguientes:

- **Trazabilidad completa:** Establecer un encadenamiento integral Requisito → Tarea → Prueba → Defecto con una cobertura mínima del **90%**, lo que asegura que cada requisito tenga su respectiva implementación, prueba y control de calidad.
- **Reducción del tiempo de entrega (lead time):** Disminuir en al menos un **25%** el tiempo promedio de resolución de tareas en comparación con la línea base inicial, optimizando la eficiencia operativa.
- **Cumplimiento del cronograma:** Lograr indicadores de desempeño dentro de los rangos aceptables al finalizar el proyecto, con un **SPI (Schedule Performance Index) ≥ 0,9** y un **CPI (Cost Performance Index) ≥ 0,95**, lo que refleja cumplimiento en tiempos y uso eficiente de los recursos.
- **Calidad del producto:** garantizar que la **densidad de defectos** no supere **1,0 por cada KLOC** (mil líneas de código) o $\leq X$ por sprint según la escala del curso. Además, asegurar que al menos el **95% de las historias de usuario** tengan criterios de aceptación definidos y verificados mediante pruebas unitarias y funcionales.
- **Cumplimiento ético:** asegurar que el **100% de las entregas** contengan la **declaración de uso o no uso de IA**, conforme a la Circular DGI 001, evitando incidentes de plagio, opacidad o mal uso de tecnologías de apoyo.
- **Repositorio de conocimiento:** construir un repositorio con plantillas, guías metodológicas y tableros configurados en Jira/Confluence que sirva como base reutilizable para futuros cursos y proyectos, consolidando así un legado académico y profesional.

---

8) **Conclusiones**

El proyecto se fundamenta en una serie de **supuestos críticos** que, de cumplirse, permitirán garantizar la correcta implementación de la metodología propuesta y el logro de los resultados esperados. Estos supuestos deben ser validados en la práctica para confirmar la viabilidad del modelo:

- **Disponibilidad tecnológica:** se contará con acceso a **Jira Cloud/Software** y permisos de administración suficientes para configurar tableros, roles, flujos de trabajo y métricas del proyecto.
- **Herramientas de soporte complementarias:** los equipos dispondrán de acceso a **Confluence, Git u otras herramientas equivalentes** para la documentación y gestión del código fuente, asegurando integración entre desarrollo y gestión.
- **Capacitación previa:** los integrantes del equipo recibirán una formación básica en **PMBOK® 6, Scrum y el uso de Jira**, lo que permitirá una adopción más efectiva de la metodología híbrida planteada.

- **Uso responsable de inteligencia artificial:** se permitirá el uso de IA como apoyo en ciertas actividades (documentación, generación de código, análisis), siempre bajo **supervisión humana y con declaración explícita en cada entrega**, en cumplimiento con la Circular DGI 001.

- **Protección de datos**: los datos procesados en el marco del proyecto no contendrán información personal sensible. En caso de requerirse, se utilizarán datos **sintéticos o técnicas de anonimización** para garantizar la privacidad.

- **Disponibilidad de tiempo:** la duración del curso o del proyecto permitirá organizar el trabajo en **sprints de 2 semanas**, con todas las ceremonias correspondientes (planificación, revisión y retrospectiva), asegurando la aplicación completa del ciclo Scrum.

Riesgo si no se validan: reprocesos, métricas inválidas, incumplimientos éticos o de seguridad y pérdida de trazabilidad.

---

9) **Bibliografía** (APA 7 – selección clave)

- Avramovska, M., Hristovska, E., & Calamani, S. (2024). Applying Jira-A Tool for the Organization and Optimization of Work Processes in the Machine Industry Based on the Experience of the IT Industry. *SAR Journal*.

- Azabache Santos, J. D., Ángeles Piedra, N. A., & Mendoza de los Santos, A. C. (2023). Impacto de la integración del gobierno de TI en la adopción de la inteligencia artificial. *Investigación & Desarrollo, 23*(2), 153–162. https://doi.org/10.23881/idupbo.023.2-9e

- Basu, A., & Banerjee, K. (2021). Designing a Bot for Efficient Distribution of Service Requests. In *2021 IEEE/ACM Third International Workshop on Bots in Software Engineering (BotSE)* (pp. 1–8). IEEE. https://doi.org/10.1109/BotSE52550.2021.00011

- Departamento Nacional de Planeación. (2025). **CONPES 4144** – Política Nacional para la Adopción Responsable de Inteligencia Artificial en Colombia. DNP.

- IEEE. (1997). **IEEE Std 1074** – Standard for Developing Software Life Cycle Processes.

- IEEE. (1998). **IEEE Std 830** – Recommended Practice for Software Requirements Specifications (SRS).

- ISO. (2015). **ISO 9001**: Quality management systems — Requirements. International Organization for Standardization.

- ISO/IEC. (2013). **ISO/IEC 27001**: Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements. International Organization for Standardization.

- ISO/IEC. (2017). **ISO/IEC 12207**: Systems and software engineering — Software life cycle processes.

- Lara Medina, A. (2024). *La Inteligencia Artificial aplicada a la Gestión de Proyectos. Un estudio del Estado del Arte* [Trabajo Fin de Máster]. Universidad Politécnica de Valencia.

- Paul, R., & Elder, L. (2003). *Una mini-guía para el pensamiento crítico: conceptos y herramientas*. Foundation for Critical Thinking.

- Pressman, R. S. (s.f.). *Ingeniería de Software: Un Enfoque Práctico* (7.ª ed.).

- Project Management Institute. (2017). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (6th ed.).

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum. The Rules of the Game*. Scrum.org.

- Shafiq, S., Mashkoor, A., Mayr-Dorn, C., & Egyed, A. (2021). TaskAllocator: A Recommendation Approach for Role-based Tasks Allocation in Agile Software Development. In *2021 IEEE/ACM 1st International Conference on Software & Systems Processes (ICSSP-ICGSE)* (pp. 1–10). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICSSP-ICGSE52873.2021.00014

- Takerngsaksiri, W., Pasuksmit, J., Thongtanunam, P., Tantithamthavorn, C., Zhang, R., Jiang, F.,... & Wu, M. (2025). Human-in-the-loop LLM-based Agents framework. *arXiv preprint*, arXiv:2411.12924. https://doi.org/10.1109/msr66628.2025.00112

- UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. UNESCO Publishing.

- Universidad Santiago de Cali. (2025). *Circular Normativa DGI No. 001 – Lineamientos para el uso responsable de la IA en la USC*.

Documentación sobre directrices académicas - Normativa - IA

Prompt Maestro Final – Proyecto Gestión de Proyectos TI

*"Actúa como un experto integral en Gestión de Proyectos de TI, metodologías ágiles e híbridas, estándares internacionales (PMBOK® 6ª edición, ISO/IEC 12207-1, IEEE 1074, ISO 9001, ITIL, COBIT), ingeniería de software (Pressman, capítulos 9, 10 y 11), arquitectura de software, patrones de diseño y gestión de innovación. Aplica pensamiento crítico y sistémico (Richard Paul y Linda Elder), así como lineamientos éticos y normativos en el uso de inteligencia artificial y tecnologías de mejora de privacidad (PETs) incluyendo generación de datos sintéticos.
Estoy desarrollando un proyecto final universitario en la Universidad Santiago de Cali, séptimo semestre, curso Gestión de Proyectos TI, con un equipo de 6 integrantes, cada uno con un rol específico según PMBOK y áreas de conocimiento:
Director del Proyecto
Gestor de Alcance y Cronograma
Gestor de Costos y Recursos
Gestor de Calidad y Riesgos
Gestor de Comunicaciones e Interesados
Gestor de Innovación y Arquitectura TI
El proyecto abarcará:
Fases PMBOK: Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre.
SDLC adaptado al producto de TI: Análisis (Planeación), Diseño, Construcción (Codificación), Pruebas.
Desarrollo del producto de TI: arquitectura de software, patrones (creacionales, estructurales, de comportamiento), comunicación efectiva de arquitecturas, y metodologías de desarrollo.
Cumplimiento normativo y técnico:
ISO/IEC 12207-1 → Procesos, actividades y tareas desde requisitos hasta finalización del uso.
IEEE 1074 → Enfoque lógico para adquisición, suministro, desarrollo, explotación y mantenimiento.
Pensamiento crítico y sistémico aplicado en análisis de decisiones, supuestos, implicaciones, consecuencias y evaluación de razonamiento según estándares intelectuales universales.
Investigación y estado del arte con referencias académicas, artículos científicos y bibliografía de Pressman.
Evaluación con rúbricas: integrando criterios claros y medibles en cada entregable.
Instrucciones para la IA:
Analizar y sintetizar toda la información y recursos proporcionados (PDFs, imágenes, normas, diagramas).
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto y todos los planes subsidiarios del Plan para la Dirección del Proyecto (alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados).
Integrar SDLC y PMBOK, mostrando correspondencia entre fases de desarrollo y grupos de procesos.
Proponer la arquitectura óptima del producto TI, con diagramas (BPMN, UML, C4, arquitecturas lógicas y físicas) y justificación.
Definir roles y responsabilidades por integrante con matriz RACI y relación con las áreas de conocimiento.
Elaborar entregables clave:
EDT/WBS y cronograma (Gantt, PERT).
Plan de pruebas y métricas de calidad.
Matriz de riesgos y plan de respuesta.
Plan de gestión de innovación y adopción tecnológica.
Aplicar pensamiento crítico en la justificación de cada decisión técnica y de gestión.
Incorporar patrones de diseño y principios arquitectónicos que se alineen con el tipo de producto TI.
Integrar consideraciones éticas, normativas y de privacidad en la propuesta técnica.
Generar materiales finales:
Informe de proyecto completo.
Presentación ejecutiva para defensa.
Diagramas y tablas de apoyo.
Documento de lecciones aprendidas.
Formato de respuesta esperado:
Español claro y técnico.
Apartados bien estructurados
Referencias académicas y normativas actualizadas (IEEE, ISO, PMI, bibliografía de ingeniería de software).
Aplicación explícita de criterios de evaluación por rúbrica en cada entregable."*

Actualización de Normas y Estándares

Para el proyecto se aplicarán las siguientes normas y estándares internacionales:

- PMBOK® 6ª edición: Dirección de Proyectos.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Ingeniería de requisitos.
- ISO/IEC/IEEE 29119: Pruebas de software.
- ISO/IEC 25010: Modelo de calidad de producto.
- ISO/IEC/IEEE 42010: Arquitectura de software.
- ISO/IEC 12207: Procesos del ciclo de vida del software.
- ISO 9001: Gestión de la calidad.
- Metodologías de ejecución: Scrum + PSP.